



Vers un écosystème ouvert et collaboratif pour l'assurance qualité en radiothérapie : mutualisation des données pour le scripting, les plateformes SaaS et l'IA ?



Kayhan KAPTAN¹

¹ Chercheur indépendant (ex-Assistant Physicien Médical) — Paucourt, France

SaaS = Software as a Service / IA = Intelligence Artificielle

Introduction

Jeux de données en Assurance Qualité (AQ)

L'AQ repose sur une multiplicité d'outils hétérogènes : silos de données, workflows fragmentés.

Par conséquent, l'essor de l'IA en physique médicale se heurte à un manque critique de jeux de données structurés, annotés et mutualisés à l'échelle nationale.

Le groupe UNITRAD travaille sur les données médicales — quid des jeux de données d'AQ, synthétiques ou réelles ?

Comment structurer et mutualiser les données d'AQ pour libérer l'innovation en physique médicale — tout en respectant la conformité réglementaire ?

Materials & Methods

Proposition : une plateforme SaaS unifiée et collaborative

- Lancer le débat sur la structuration et le partage de bases de données AQ (vie réelle + synthétiques).
- Cibler l'entraînement et la validation d'algorithmes en physique médicale.
- Construire une plateforme unifiée autour de quatre axes complémentaires.

Capitaliser sur l'existant — le scripting

- De nombreux centres utilisent déjà le scripting via pylinac.
- Tests standards couverts : Picket Fence, Winston-Lutz, VMAT QA, Starshot.
- L'adhésion des constructeurs à la **charte UniterT**, qui impose le partage gratuit des spécifications techniques et la standardisation des interfaces (DICOM, HL7), permet d'envisager un accès facilité aux exports et aux paramètres de calcul indispensables à la mutualisation des données d'AQ pour l'IA

Les 4 axes structurants de la plateforme

AXE 1 Environnement d'analyse ouvert

Hub Python via APIREST : chaque physicien déploie ses propres modules d'analyse, dont les résultats alimentent directement les tableaux de bord de conformité.

AXE 2 Unification des données

Moteur d'import multi-sources : DICOM, CSV, formats propriétaires PTW / IBA (quand non cryptés). Centralisation et traçabilité complète.

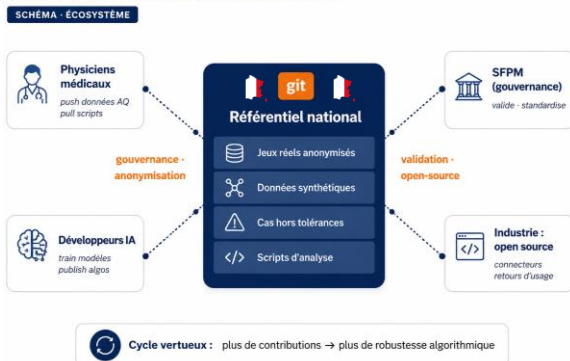
AXE 3 Réglementation comme architecture

Modélisation native des unités de contrôle UC1–UC8 et S1–S3 (décision ANSM 2023), intégrées aux workflows, modèles de données et rapports.

AXE 4 Comparaison multi-centrique

Benchmark vis-à-vis d'autres LINAC du même type — permettant d'ajuster les seuils d'action par retours d'expérience.

Un référentiel national, ouvert et collaboratif



Référentiel collaboratif national

Partage de **jeux de données anonymisés ou simulés**, incluant des **cas hors tolérances** cliniquement pertinents mais rares, ainsi que des **scripts d'analyse** développés par la communauté.

Briques techniques mobilisées

Empilement open-source pensé pour la physique.

INGEST → ANALYSE → MODEL → RENDER

Sources hétérogènes | Moteur d'import multi-sources | Hub d'analyse Python — cœur | Modèle de données réglementé | Dashboards & rapports

Flux de traçabilité bidirectionnel — chaque mesure est traçable jusqu'à sa source brute

Results

Avant / Après — Ce qui change concrètement avec l'écosystème collaboratif

Comparaison des approches

Dimension	Aujourd'hui (silos)	Avec l'écosystème collaboratif
Outils d'AQ	Multiplicité hétérogène, exports manuels	Plateforme SaaS (Software as a Service) unifiée
Conformité ANSM 2023	Reporting reconstruit a posteriori	Architecture native UC1–UC8 / S1–S3
Jeux de données IA	Rares, locaux, non annotés	Mutualisés, représentatifs des pratiques Françaises
Validation des algorithmes	Isolée, peu reproductible	Communautaire, scripts partagés
Comparaison inter-centres	Difficile (LINAC, matériel d'AQ différent)	Benchmark LINAC intégré
Scripts d'analyse	Privés, redondants	Open-source, capitalisés sur python

Bénéfices structurants

• Accélération de l'IA

Développement et validation d'algorithmes facilités par des jeux de données partagés et représentatifs des pratiques françaises.

• Conformité native

Architecture alignée d'emblée sur la décision ANSM 2023, réduisant la dette documentaire des centres.

• Communauté collaborative

Autour du développement d'outils et de méthodes — mutualisation des scripts et des retours d'expérience.

Enjeux à adresser → **Rôle SFPM**



— tiers de confiance national : certifie le pipeline, valide les scripts, garantit l'anonymisation
— déchargeant juridiquement les établissements contributeurs.

Conclusion

Alors qu'UNITRAD œuvre sur les données médicales et UNITER sur la standardisation DICOM/HL7, quid de l'IA pour l'AQ ? Allier l'IA à une infrastructure collaborative de données constituerait un levier structurant pour la physique médicale française. Pour fédérer les initiatives de la SFPM, un socle commun est indispensable. L'auteur propose de bâtir une communauté nationale (outils, retours d'expérience) adossée à une implémentation open-source de référence en cours de développement.

References

ANSM. Décision du 28/02/2023, CQ des installations de radiothérapie externe (UC1–UC8, S1–S3). Journal of Open Source Software, 2023. Groupe UNITRAD. Mutualisation des données médicales en radiothérapie. Sfp.m.fr UniterT. Charter of principles. Uniter.org
Aucun conflit d'intérêt. Contributions et partenariats institutionnels bien venus pour ce projet.